

VirtualBox & Netzwerk-Anleitung (Linux Host & Linux Client)

Gruppe 3 – Dateiserver Projektarbeit (Müller & Partner GmbH)

Team: Jan, Marian, Mathias & Marco

Netzwerk: `172.16.30.0/24` | **Server-IP:** `172.16.30.10` | **Client-IP:** `172.16.30.100`

1. Übersicht & Download-Links

Hallo Team! Diese Anleitung zeigt euch Schritt für Schritt, wie ihr den **Linux-Dateiserver (Host-VM)** und den **Linux-Client (Client-VM)** in VirtualBox einrichtet und zum Laufen bringt.

Offizielle Download-Links:

- **Oracle VM VirtualBox:** <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
 - **Ubuntu Server 24.04 LTS (für Server-VM):** <https://ubuntu.com/download/server>
 - **Ubuntu Desktop 24.04 LTS / Linux Mint (für Client-VM):** <https://ubuntu.com/download/desktop> oder <https://linuxmint.com/download.php>
 - **Wireshark (Netzwerkanalyse):** <https://www.wireshark.org/download.html>
-

2. Netzwerkkonzept (Gruppe 3)

- **Netzwerkbereich:** `172.16.30.0/24` (Subnetzmaske `255.255.255.0`)
 - **Server-VM (Linux Dateiserver):** `172.16.30.10` (Hostname: `fileserver`)
 - **Client-VM 1 (Linux Client):** `172.16.30.100` (Hostname: `client1`)
 - **Client-VM 2 (Zusatzaufgabe / Windows Client):** `172.16.30.101`
 - **VirtualBox Netzwerktyp:** Internes Netzwerk (*Internal Network*) Name: `MuelleNetz`
-

3. Schritt 1: VirtualBox Netzwerk-Konfiguration

Für **beide VMs** (Server und Client) müssen die Netzwerkkarten in VirtualBox wie folgt eingestellt werden:

1. Wähle die VM aus $\rightarrow$ **Einstellungen (Settings)** $\rightarrow$ **Netzwerk**.
 2. **Adapter 1 (Internes Netz für die Kommunikation):**
 3. Angeschlossen an: **Internes Netzwerk** (Internal Network)
 4. Name: **MuelleNetz** (Exakt gleicher Name bei allen VMs!)
 5. Promiscuous-Modus: **Zulassen für alle VMs** (Allow All)
 6. **Adapter 2 (NAT – nur für den Server zum Herunterladen von Paketen):**
 7. Angeschlossen an: **NAT**
-

4. Schritt 2: Server-VM einrichten (Host **172.16.30.10**)

A. Netzwerkkonfiguration auf der Server-VM

Öffne das Terminal auf der Server-VM und konfiguriere die statische IP in Netplan (**/etc/netplan/01-netcfg.yaml**):

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 172.16.30.10/24
```

Wende die Einstellungen an:

```
sudo netplan apply
```

B. Das automatische Setup-Skript ausführen

Lade euer Projekt von GitHub herunter und starte das Skript:

```
git clone https://github.com/kluthjan/uwearbeit.git
cd uwearbeit
sudo ./scripts/setup_samba_server.sh
```

Was das Skript automatisch erledigt:

1. Installiert Samba (`apt install samba cifs-utils`).
2. Erstellt die Gruppen `mitarbeiter` und `leitung` .
3. Erstellt die Benutzer `anna` , `bernd` und `chef` mit Passwort `Start123!` .
4. Richtet die Ordner `/srv/samba/public` , `/srv/samba/mitarbeiter` , `/srv/samba/leitung` ein.
5. Verfährt die POSIX-Dateirechte (`chmod 2777` für public, `chmod 2770` für mitarbeiter/leitung).
6. Spielt die Samba-Konfiguration `smb.conf` ein und startet den Dienst (`smbd`).

5. Schritt 3: Linux-Client-VM einrichten (`172.16.30.100`)

A. Statische IP auf dem Linux-Client setzen

Öffne die Netzwerkeinstellungen auf dem Linux-Client oder editiere Netplan / NetworkManager:

- **IP-Adresse:** `172.16.30.100`
- **Subnetzmaske:** `255.255.255.0`
- **Gateway / DNS:** `172.16.30.10`

B. Notwendige Pakete installieren

```
sudo apt update && sudo apt install -y cifs-utils smbclient ping wireshark
```

C. Verbindung prüfen (Ping-Test)

```
ping -c 3 172.16.30.10
```

Erwartetes Ergebnis: 3 erfolgreiche Antworten ohne Paketverlust!

6. Schritt 4: Samba-Freigaben auf dem Linux-Client mounten & testen

A. Vorhandene Freigaben anzeigen

```
smbclient -L //172.16.30.10 -U anna%Start123!
```

B. Mount-Ordner auf dem Client anlegen

```
sudo mkdir -p /mnt/public_share  
sudo mkdir -p /mnt/mitarbeiter_share  
sudo mkdir -p /mnt/leitung_share
```

C. Freigaben einbinden & Rechte prüfen

1. Als **anna** (Gruppe: mitarbeiter) mounten:

```
# 1. Public Freigabe mounten (Erfolgreich):  
sudo mount -t cifs //172.16.30.10/public /mnt/public_share -o username=anna,password=Start123!  
  
# 2. Mitarbeiter Freigabe mounten (Erfolgreich):  
sudo mount -t cifs //172.16.30.10/mitarbeiter /mnt/mitarbeiter_share -o username=anna,password=Start123!  
  
# 3. Leitung Freigabe mounten (FEHLER ERWARTET - Zugriff verweigert!):  
sudo mount -t cifs //172.16.30.10/leitung /mnt/leitung_share -o username=anna,password=Start123!
```

Erwartetes Ergebnis für **leitung**: **mount error(13): Permission denied**. Korrekt!

1. Als **chef** (Gruppe: leitung) mounten:

```
sudo mount -t cifs //172.16.30.10/leitung /mnt/leitung_share -o username=chef,password=Start123!
```

Erwartetes Ergebnis: **Erfolgreich gemountet!** Chef darf in allen Ordnern lesen und schreiben.

7. Schritt 5: Automatischer Test-Durchlauf & Wireshark

1. Starte **Wireshark** auf dem Client:

```
sudo wireshark
```

Wähle das Netzwerkinterface aus und filtere nach `smb2`.

1. Führe auf der Server-VM das automatisierte Test-Skript aus:

```
./scripts/run_tests.sh
```

8. Zusammenfassung & Checkliste

- [x] ISOs heruntergeladen (Ubuntu Server & Desktop)
- [x] VirtualBox Internes Netzwerk `MuelleNetz` für beide VMs konfiguriert
- [x] Server-IP auf `172.16.30.10` & Client-IP auf `172.16.30.100` gesetzt
- [x] Server-Skript `./scripts/setup_samba_server.sh` ausgeführt
- [x] Client-Mounts für `anna`, `bernd` und `chef` erfolgreich getestet
- [x] Test-Skript `./scripts/run_tests.sh` fehlerfrei bestanden